CURSO: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

MODELADO DE LA TEMPERATURA OPERATIVA INTERIOR DE UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR PISO RADIANTE MEDIANTE METODOLOGÍA DE SUPERFICIE DE RESPUESTA

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Integrantes:	RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO AQUILES TAYLOR RAMOS YAPO
Docente asesor:	Ing. MATEO ALEJANDRO SALINAS MENA
Condición y categoría:	Nombrado
Especialidad:	Ingeniero Mecánico Electricista
Período de medición:	11 al 25 de septiembre de 2026

Noviembre de 2026

ÍNDICE

Resumen 3
I. Introducción 4
II. Planteamiento del problema 5
III. Objetivos 6
IV. Hipótesis y variables 7
V. Marco teórico 8
VI. Metodología 9
VII. Resultados 11
VIII. Discusión 17
IX. Conclusiones 18
X. Recomendaciones 19
Referencias 20
Anexo A. Matriz de consistencia 21
Anexo B. Código fuente en GNU Octave 22
Anexo C. Salida de resultados 25

Índice de tablas y figuras

Tabla 1. Operacionalización de variables · Tabla 2. Instrumentos · Tabla 3. Codificación de factores · Tabla 4. Estadística descriptiva · Tabla 5. Resultados por franja horaria · Tabla 6. Coeficientes del modelo · Tabla 7. ANOVA · Tabla 8. Análisis canónico · Tabla 9. Diagnóstico de supuestos · Tabla 10. Contraste de hipótesis.
Figura 1. Distribución por franja horaria · Figura 2. Superficie de respuesta · Figura 3. Contornos · Figura 4. Observado vs. predicho · Figura 5. Residuos · Figura 6. Interacción.

RESUMEN

Los sistemas de calefacción por piso radiante son una alternativa eficiente para climatizar viviendas en zonas de clima frío, pero su desempeño depende de la temperatura del agua de impulsión y de las condiciones exteriores. Este estudio modeló la temperatura operativa interior (T_{op}) de un ambiente calefaccionado por piso radiante en función de la temperatura de entrada del agua (T_w) y de la temperatura del aire exterior (T_e) mediante la metodología de superficie de respuesta (MSR). Se registraron 945 observaciones con el sistema en funcionamiento durante dos semanas (11 al 25 de septiembre de 2026) en tres franjas diarias, con termómetro de globo y sensores de temperatura. Se ajustó un modelo polinomial de segundo orden en variables codificadas por mínimos cuadrados, se evaluó con ANOVA y se realizó el análisis canónico. El modelo explicó el 85.2 % de la variabilidad (F = 1084.2; $p < 0.001$; RMSE = 0.99 °C; R^2_{pred} = 0.850). Ambos efectos lineales, el término cuadrático de T_e y la interacción fueron significativos; la curvatura en T_w no lo fue (p = 0.194). La temperatura exterior fue el factor dominante (β_2 = 4.08) frente a la del agua (β_1 = 1.98), y la interacción negativa indica que el agua caliente es más eficaz en condiciones más frías. El punto estacionario resultó un punto silla fuera de la región experimental, por lo que la mejor condición se ubica en la frontera: T_w = 48.1 °C y T_e = 15.3 °C, con T_{op} estimada de 19.3 °C, todavía por debajo del umbral invernal de confort de 20 °C. Se concluye que el sistema, en su configuración actual, requiere mayor aporte térmico o mejoras en la envolvente para alcanzar condiciones de confort.

Palabras clave: piso radiante; temperatura operativa; metodología de superficie de respuesta; confort térmico; calefacción hidrónica; análisis canónico.

Abstract

Radiant floor heating systems are an efficient option for space heating in cold climates, but their performance depends on supply water temperature and outdoor conditions. This study modelled the indoor operative temperature (T_{op}) of a room heated by a radiant floor as a function of the supply water temperature (T_w) and the outdoor air temperature (T_e) using response surface methodology (RSM). A total of 945 observations were recorded with the system in operation over two weeks (11–25 September 2026) in three daily time windows using a globe thermometer and temperature sensors. A second-order polynomial model in coded variables was fitted by least squares, assessed through ANOVA and analysed canonically. The model explained 85.2 % of the variance (F = 1084.2; $p < 0.001$; RMSE = 0.99 °C; predicted R^2 = 0.850). Both linear effects, the quadratic term of T_e and the interaction were significant, whereas curvature in T_w was not (p = 0.194). Outdoor temperature was the dominant factor (β_2 = 4.08) compared with water temperature (β_1 = 1.98), and the negative interaction shows that hot water is more effective under colder conditions. The stationary point was a saddle point outside the experimental region; hence the best condition lies on the boundary (T_w = 48.1 °C, T_e = 15.3 °C), giving an estimated T_{op} of 19.3 °C, still below the 20 °C winter comfort threshold. The system, as currently configured, requires greater heat input or envelope improvements to achieve thermal comfort.

Keywords: radiant floor heating; operative temperature; response surface methodology; thermal comfort; hydronic heating; canonical analysis.

I. INTRODUCCIÓN

La calefacción de espacios en zonas de clima frío representa una fracción importante del consumo energético de las edificaciones y condiciona directamente la salud y el bienestar de sus ocupantes. Entre las tecnologías disponibles, los sistemas hidrónicos de piso radiante destacan por distribuir el calor de forma uniforme, operar con temperaturas de agua moderadas y favorecer el intercambio radiante con los ocupantes, lo que permite alcanzar sensaciones de confort con temperaturas de aire menores que los sistemas convectivos (Olesen, 2002; Babiak et al., 2007). Una revisión de cinco décadas de investigación confirma su potencial de ahorro energético y su compatibilidad con fuentes de baja temperatura (Rhee & Kim, 2015).

El desempeño de estos sistemas suele evaluarse mediante la temperatura operativa (T_{op}), magnitud que combina la temperatura del aire y la temperatura radiante media y que constituye la base de los criterios de confort de ISO 7730 (2005) y ASHRAE 55 (2020), derivados del modelo de Fanger (1970). Las normas de diseño de sistemas radiantes embebidos, como ISO 11855-1 (2021), establecen además límites para la temperatura superficial del piso que restringen la temperatura de impulsión del agua.

En la práctica, la T_{op} alcanzada depende simultáneamente de variables controlables, como la temperatura de entrada del agua (T_w), y de variables no controlables, como la temperatura del aire exterior (T_e), cuyas relaciones pueden ser no lineales y presentar interacción. La metodología de superficie de respuesta (MSR), introducida por Box y Wilson (1951) y sistematizada por Myers et al. (2016) y Montgomery (2017), permite aproximar estas relaciones mediante polinomios de segundo orden, identificar puntos estacionarios y caracterizar la región de operación favorable; su aplicación se ha extendido a la optimización de procesos en múltiples disciplinas (Bezerra et al., 2008).

Pese a ello, son escasos los estudios que aplican la MSR a datos de campo de sistemas de piso radiante operando en condiciones reales de clima frío, con amplias oscilaciones térmicas diarias. El objetivo de esta investigación fue modelar la temperatura operativa interior de un ambiente calefaccionado por piso radiante en función de la temperatura de entrada del agua y de la temperatura exterior mediante la MSR, determinar la naturaleza del punto estacionario y estimar la mejor condición de operación dentro de la región observada.

El presente informe se organiza de la siguiente manera: el capítulo II plantea el problema; los capítulos III y IV presentan los objetivos, las hipótesis y las variables; el capítulo V desarrolla el marco teórico; el VI describe la metodología; el VII expone los resultados; el VIII los discute, y los capítulos IX y X presentan las conclusiones y recomendaciones.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Descripción de la realidad problemática

En las zonas de clima frío, las viviendas y ambientes de trabajo registran temperaturas interiores bajas durante gran parte del año, en especial en las primeras horas de la mañana, cuando la temperatura exterior desciende por debajo de 0 °C. Esta condición afecta el confort, la salud y la productividad de los ocupantes. Los sistemas de piso radiante son una alternativa técnica para mejorar el ambiente interior; sin embargo, su operación suele basarse en ajustes empíricos de la temperatura del agua sin conocer cuantitativamente cómo esta variable, junto con la temperatura exterior, determina la temperatura operativa que perciben los ocupantes. Esta falta de un modelo cuantitativo impide establecer condiciones de operación adecuadas y evaluar si el sistema es capaz de alcanzar el confort térmico.

2.2. Formulación del problema

Problema general

¿Cómo influyen la temperatura de entrada del agua y la temperatura del aire exterior en la temperatura operativa interior de un ambiente calefaccionado por piso radiante, modelada mediante la metodología de superficie de respuesta?

Problemas específicos

1. ¿Cuál es el efecto lineal, cuadrático y de interacción de la temperatura de entrada del agua y de la temperatura exterior sobre la temperatura operativa interior?
2. ¿Qué naturaleza tiene el punto estacionario de la superficie de respuesta y se ubica dentro de la región experimental?
3. ¿Cuál es la mejor condición de operación dentro de la región estudiada y permite alcanzar el confort térmico?

2.3. Justificación

Técnica: el modelo permite predecir la temperatura operativa a partir de variables medibles y orientar la regulación de la caldera. **Económica:** conocer el efecto marginal de la temperatura del agua evita sobrecalentamientos innecesarios y el consumo excesivo de combustible. **Social:** contribuye a mejorar las condiciones de confort y salud en ambientes de clima frío. **Metodológica:** muestra la aplicación de la MSR (Montgomery, 2017) a datos de campo, incluido el análisis canónico y la verificación de supuestos.

2.4. Delimitación

Espacial: un ambiente experimental con sistema hidrónico de piso radiante. **Temporal:** 11 al 25 de septiembre de 2026, en tres franjas diarias. **Conceptual:** se estudian dos factores (T_w, T_e) y una respuesta (T_{op}).

III. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Modelar la temperatura operativa interior de un ambiente calefaccionado por piso radiante en función de la temperatura de entrada del agua y de la temperatura del aire exterior mediante la metodología de superficie de respuesta.

3.2. Objetivos específicos

1. Estimar y evaluar estadísticamente los efectos lineales, cuadráticos y de interacción de un modelo de segundo orden.
2. Determinar la ubicación y la naturaleza del punto estacionario mediante el análisis canónico.
3. Identificar la mejor condición de operación dentro de la región experimental y contrastarla con los criterios de confort térmico.

IV. HIPÓTESIS Y VARIABLES

4.1. Hipótesis general

La temperatura de entrada del agua y la temperatura del aire exterior influyen significativamente en la temperatura operativa interior, y dicha relación puede representarse adecuadamente mediante un modelo de superficie de respuesta de segundo orden.

4.2. Hipótesis específicas

1. H_{E1}: al menos un término lineal, cuadrático o de interacción del modelo es significativo (H_0: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_{11} = \beta_{22} = \beta_{12} = 0$).
2. H_{E2}: la superficie de respuesta presenta un punto estacionario de tipo máximo dentro de la región experimental.
3. H_{E3}: existe una condición de operación dentro de la región experimental que permite alcanzar una temperatura operativa de al menos 20 °C.

4.3. Operacionalización de variables

Tabla 1. Operacionalización de variables.

Variable	Tipo	Definición operacional	Indicador / unidad	Escala
Temperatura de entrada del agua (T_w)	Independiente (controlable)	Temperatura del agua al ingresar al circuito del piso	°C; codificada x_1	Razón
Temperatura del aire exterior (T_e)	Independiente (ambiental)	Temperatura del aire medida con termohigrómetro exterior	°C; codificada x_2	Intervalo
Temperatura operativa interior (T_{op})	Dependiente	Media de la T del aire y la T radiante en el interior	°C	Intervalo

V. MARCO TEÓRICO

5.1. Antecedentes

Box y Wilson (1951) propusieron la metodología de superficie de respuesta para alcanzar experimentalmente condiciones óptimas mediante polinomios de primer y segundo orden, base de la teoría desarrollada posteriormente por Myers et al. (2016). Bezerra et al. (2008) describen su aplicación sistemática en la optimización de procesos, incluido el uso del análisis canónico. En el campo de los sistemas radiantes, Olesen (2002) analizó los fundamentos y la práctica de la calefacción por piso radiante, y Babiak et al. (2007) establecieron criterios de diseño para sistemas de calefacción de baja temperatura. Rhee y Kim (2015) revisaron cincuenta años de investigación en calefacción y refrigeración radiante, destacando la necesidad de estudios de campo que vinculen las variables de operación con el confort.

5.2. Bases teóricas

a) Calefacción por piso radiante

Es un sistema hidrónico en el que el agua calentada por una caldera circula por tuberías embebidas en la losa del piso. El calor se transmite por conducción a la superficie del piso y desde esta al ambiente por radiación (≈ 60 %) y convección. La temperatura superficial del piso se limita, por confort de los pies, a un máximo del orden de 29 °C en zonas ocupadas (ISO 11855-1, 2021).

b) Temperatura operativa y confort térmico

La temperatura operativa es la temperatura uniforme de un recinto negro imaginario en el que un ocupante intercambiaría la misma cantidad de calor por radiación y convección que en el ambiente real. Para velocidades del aire bajas (< 0.2 m/s) se aproxima como la media de la temperatura del aire y la temperatura radiante media (ISO 7730, 2005). Las normas ISO 7730 y ASHRAE 55 (2020), basadas en el modelo de Fanger (1970), recomiendan en invierno temperaturas operativas de aproximadamente 20 a 24 °C para actividad sedentaria.

c) Metodología de superficie de respuesta

Conjunto de técnicas matemáticas y estadísticas para modelar y analizar problemas en los que una respuesta depende de varias variables, con el objetivo de optimizarla (Montgomery, 2017). El modelo de segundo orden permite representar curvatura e interacción; el análisis canónico, mediante los valores propios de la matriz **B**, determina si el punto estacionario es un máximo, un mínimo o un punto silla (Myers et al., 2016).

5.3. Definición de términos

- **Factor codificado:** variable transformada al intervalo [−1, 1] para comparar efectos en una misma escala.
- **Punto estacionario:** punto en el que el gradiente de la superficie es nulo.
- **Punto silla:** punto estacionario que no es máximo ni mínimo; la respuesta aumenta en una dirección y disminuye en otra.
- **Termómetro de globo:** esfera negra con sensor interno que integra la radiación del entorno para estimar la temperatura radiante media (ISO 7726, 1998).

VI. METODOLOGÍA

6.1. Enfoque, tipo, nivel y diseño

La investigación tiene enfoque **cuantitativo**, es de tipo **aplicada** y de nivel **explicativo**. El diseño es **no experimental, longitudinal** (mediciones de campo repetidas en el tiempo sobre el sistema en operación), con análisis mediante la metodología de superficie de respuesta.

6.2. Población y muestra

La población está constituida por todas las condiciones de operación del sistema de piso radiante durante el período de estudio. La muestra comprende 945 registros con el sistema en funcionamiento (con temperatura de agua registrada), tomados cada 5 min en tres franjas diarias durante dos semanas (muestreo no probabilístico por conveniencia temporal). Algunas fechas del archivo fuente aparecen con el mes «08» en lugar de «09» (13/08 y 23/08), lo que corresponde a errores de transcripción que no afectan el análisis.

6.3. Técnicas e instrumentos

Se aplicó la técnica de **observación sistemática con medición instrumental**, y los datos se registraron en fichas de registro digitales (hojas de cálculo).

Tabla 2. Variables medidas e instrumentos.

Ubicación	Variable	Instrumento
Circuito hidráulico	T de caldera, T de entrada y salida del agua (°C)	Sensores de temperatura
Interior	T del aire, T radiante, T operativa (°C); HR (%)	Termohigrómetro con globo
Interior	Velocidad del aire (m/s)	Anemómetro
Piso	T superficial en centro, extremo y puerta (°C)	Termómetro de contacto
Exterior	T del aire, T radiante, T operativa (°C); HR (%)	Termohigrómetro con globo

6.4. Procedimiento

El estudio se realizó en un ambiente experimental equipado con un sistema hidrónico de calefacción por piso radiante, compuesto por una caldera de agua caliente, un circuito de tuberías embebido en la losa y puntos de medición de temperatura en la entrada y la salida del circuito. Las mediciones se efectuaron durante dos semanas consecutivas (del 11 al 25 de septiembre de 2026) en tres franjas diarias: mañana (05:00–07:00 h), tarde (12:30–14:30 h) y noche (20:00–22:00 h), con registros a intervalos de 5 min.

En el interior se empleó un termohigrómetro con termómetro de globo, conforme a los principios de ISO 7726 (1998), que registró la temperatura del aire, la temperatura radiante, la temperatura operativa y la humedad relativa; además, se midió la velocidad del aire con anemómetro y la temperatura superficial del piso en tres puntos (centro, extremo y puerta). En el exterior se registraron la temperatura del aire, la temperatura radiante y la humedad relativa con un segundo termohigrómetro de globo. Dado que la velocidad del aire interior fue nula en todos los registros (< 0.2 m/s), la temperatura operativa se calculó como la media aritmética de la temperatura del aire y la temperatura radiante media (ISO 7730, 2005).

6.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos

Se seleccionaron dos factores: T_w (factor controlable) y T_e (factor ambiental), y como respuesta la T_{op} interior. Se conservaron únicamente los registros con el sistema en funcionamiento (con temperatura de agua registrada), lo que dio una muestra de n = 945 observaciones. Los factores se codificaron en el intervalo [−1, 1] mediante

$$x_i = (T_i - T_i^{c}) \,/\, (\Delta T_i/2) \tag{1}$$

donde T_i^{c} es el centro del rango observado y $\Delta T_i/2$ su semirrango (Tabla 3). Se ajustó el modelo de segundo orden

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{11} x_1^{2} + \beta_{22} x_2^{2} + \beta_{12} x_1 x_2 + \varepsilon \tag{2}$$

por mínimos cuadrados ordinarios, $\boldsymbol{\hat{\beta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$, con $\mathbf{X} = [1,\, x_1,\, x_2,\, x_1^{2},\, x_2^{2},\, x_1 x_2]$. La significancia global se evaluó con ANOVA (prueba F) y la de cada coeficiente con la prueba t ($\alpha = 0.05$). Para el análisis canónico, el modelo se expresó en forma matricial

$$\hat{y} = \hat{\beta_0} + \mathbf{x}'\mathbf{b} + \mathbf{x}'\mathbf{B}\mathbf{x}, \quad \mathbf{b} = [\hat{\beta_1},\, \hat{\beta_2}]', \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \hat{\beta_{11}} & \hat{\beta_{12}}/2 \\ \hat{\beta_{12}}/2 & \hat{\beta_{22}} \end{bmatrix} \tag{3}$$

y el punto estacionario se obtuvo igualando el gradiente a cero (Myers et al., 2016):

$$\mathbf{x}_s = -\tfrac{1}{2}\,\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}, \quad \hat{y}_s = \hat{\beta_0} + \tfrac{1}{2}\,\mathbf{x}_s'\mathbf{b} \tag{4}$$

Su naturaleza se determinó por el signo de los valores propios de $\mathbf{B}$: todos negativos (máximo), todos positivos (mínimo) o de signo mixto (punto silla). Como el punto estacionario puede caer fuera de la región observada, se buscó además el máximo de $\hat{y}$ sobre una malla de 201×201 puntos en $-1 \le x_i \le 1$ y los resultados se decodificaron con $T_i = T_i^{c} + (\Delta T_i/2) x_i$.

La adecuación del modelo se verificó mediante R^2, R^2 ajustado, R^2 de predicción (estadístico PRESS), raíz del error cuadrático medio (RMSE) y análisis de residuos: normalidad (Kolmogórov–Smirnov y Anderson–Darling; Anderson & Darling, 1954), homocedasticidad (residuos frente a valores predichos) e independencia (Durbin & Watson, 1950). Los cálculos se realizaron en GNU Octave (Eaton et al., 2020) y se verificaron de forma independiente en Python (NumPy, SciPy).

Tabla 3. Factores, niveles observados y codificación.

Factor	Variable real	Mín. (−1)	Centro (0)	Máx. (+1)	Codificación
x_1	Temperatura de entrada del agua, T_w (°C)	11.9	30.00	48.1	$x_1 = (T_w - 30.0)/18.1$
x_2	Temperatura del aire exterior, T_e (°C)	−5.3	5.00	15.3	$x_2 = (T_e - 5.0)/10.3$
y	Temperatura operativa interior, T_{op} (°C)	5.7 – 20.2 (respuesta)			—

Los pasos implementados en el script `superficie_respuesta.m` (Anexo B) fueron: (1) lectura de datos; (2) codificación; (3) construcción de la matriz $\mathbf{X}$ y estimación de coeficientes; (4) forma matricial; (5) cálculo del punto estacionario; (6) valores propios de $\mathbf{B}$; (7) decodificación; (8) búsqueda de la mejor condición en la región; y (9) elaboración de gráficos.

VII. RESULTADOS

7.1. Análisis descriptivo

La Tabla 4 resume las variables analizadas. La temperatura de entrada del agua varió entre 11.9 y 48.1 °C (media 29.72 °C) y la temperatura exterior entre −5.3 y 15.3 °C (media 6.52 °C), lo que refleja una amplitud térmica exterior de más de 20 °C. La temperatura operativa interior osciló entre 5.7 y 20.2 °C, con media de 14.06 °C; solo el 5.8 % de los registros superó 18 °C y el 0.63 % alcanzó 20 °C. La correlación entre los factores fue despreciable (r = 0.059; VIF = 1.004), de modo que sus efectos pueden estimarse de manera independiente. La T_{op} se correlacionó más con T_e (r = 0.833) que con T_w (r = 0.438).

Por franja horaria (Tabla 5; Figura 1), las condiciones más desfavorables se presentaron en la mañana, con T_e media de 1.57 °C y T_{op} de 11.39 °C, mientras que en la tarde, con mayor temperatura exterior y ganancia solar, la T_{op} media llegó a 16.66 °C. La segunda semana presentó una T_{op} media ligeramente superior (14.34 °C frente a 13.74 °C).

Tabla 4. Estadística descriptiva de las variables (n = 945).

Variable	Media	DE	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
T_w, entrada de agua (°C)	29.72	9.55	11.9	23.4	31.7	36.8	48.1
T_e, aire exterior (°C)	6.52	5.10	−5.3	2.3	6.2	11.6	15.3
T_{op}, operativa interior (°C)	14.06	2.58	5.7	12.2	14.0	16.0	20.2

Tabla 5. Media ± desviación estándar por franja horaria de medición.

Franja	Horario	n	T_w (°C)	T_e (°C)	T_{op} (°C)
Mañana	05:00–07:00	315	26.60 ± 8.68	1.57 ± 2.97	11.39 ± 1.40
Tarde	12:30–14:30	315	31.79 ± 9.57	12.51 ± 1.30	16.66 ± 1.60
Noche	20:00–22:00	315	30.77 ± 9.58	5.47 ± 2.47	14.13 ± 1.21

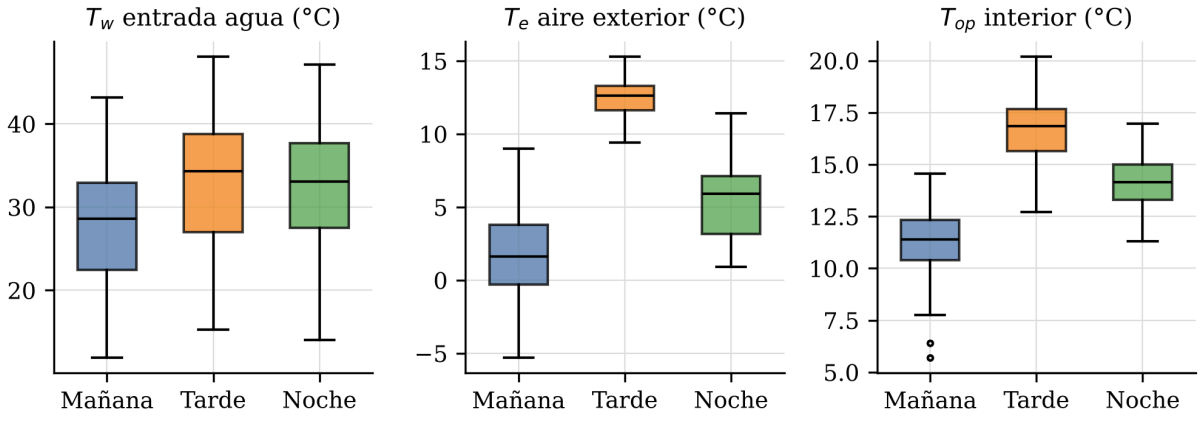


Figura 1. Distribución de T_w, T_e y T_{op} por franja horaria.

7.2. Modelo de segundo orden y ANOVA

Los coeficientes estimados se muestran en la Tabla 6. El modelo ajustado en variables codificadas es

$$\hat{y} = 13.3922 + 1.9785x_1 + 4.0837x_2 - 0.1670x_1^2 + 0.5762x_2^2 - 0.5793x_1x_2 \quad (5)$$

y, expresado en variables reales (°C),

$$T_{op} = 7.341 + 0.1554T_w + 0.4354T_e - 0.00051T_w^2 + 0.00543T_e^2 - 0.00311T_wT_e \quad (6)$$

El ANOVA (Tabla 7) indica que la regresión es altamente significativa (F_0 = 1084.20; p < 0.001) y que el modelo explica el 85.24 % de la variabilidad de la T_{op}. Los términos de segundo orden, en conjunto, aportan una mejora significativa respecto del modelo de primer orden (F = 14.59; p < 0.001), aunque modesta en magnitud (R^2 de 0.8455 a 0.8524). Todos los coeficientes fueron significativos salvo β_{11} (p = 0.194), lo que indica que la respuesta varía de forma prácticamente lineal con T_w en el rango estudiado. En unidades físicas, en el centro de la región, un aumento de 1 °C en T_w eleva la T_{op} en 0.109 °C, mientras que un aumento de 1 °C en T_e la eleva en 0.396 °C.

Tabla 6. Coeficientes estimados del modelo de segundo orden (variables codificadas).

Término	Coeficiente	Error est.	t	Valor p	Signif. (α = 0.05)
β_0 (intercepto)	13.3922	0.0574	233.43	< 0.001	Sí
β_1 (x_1)	1.9785	0.0789	25.08	< 0.001	Sí
β_2 (x_2)	4.0837	0.0748	54.62	< 0.001	Sí
β_{11} (x_1^2)	−0.1670	0.1285	−1.30	0.194	No
β_{22} (x_2^2)	0.5762	0.1328	4.34	< 0.001	Sí
β_{12} (x_1x_2)	−0.5793	0.1346	−4.30	< 0.001	Sí

gl del error = 939. Estimación por mínimos cuadrados ordinarios.

Tabla 7. Análisis de varianza (ANOVA) de la regresión.

Fuente	gl	SC	CM	F_0	Valor p
Regresión	5	5342.315	1068.463	1084.20	< 0.001
Lineal (x_1, x_2)	2	5299.174	2649.587	2688.62	< 0.001
Cuadrático + interacción	3	43.141	14.380	14.59	< 0.001
Error residual	939	925.368	0.985		
Total	944	6267.683			

R^2 = 0.8524; R^2_{aj} = 0.8516; R^2_{pred} (PRESS) = 0.8504; RMSE = 0.993 °C; MAE = 0.778 °C.

7.3. Análisis canónico y región de operación

En forma matricial, $\mathbf{b}$ = [1.9785; 4.0837] y $\mathbf{B}$ = [−0.1670, −0.2897; −0.2897, 0.5762]. Los valores propios de $\mathbf{B}$ fueron λ_1 = −0.2666 y λ_2 = 0.6758; al tener signos opuestos, el punto estacionario $\mathbf{x}_s$ = (6.448; −0.302) es un **punto silla** (Tabla 8). Además, se encuentra fuera de la región experimental ($|x_{1,s}| > 1$), pues su decodificación exige T_w = 146.7 °C, valor físicamente inviable para un piso radiante; por tanto, no constituye un óptimo operativo. La superficie (Figura 2) y el diagrama de contorno (Figura 3) muestran una respuesta creciente en ambas direcciones, sin máximo interior; la mejor condición se ubica en el vértice (x_1, x_2) = (1, 1), equivalente a T_w = 48.1 °C y T_e = 15.3 °C, con T_{op} estimada de 19.28 °C.

Tabla 8. Resultados del análisis canónico y de la búsqueda del óptimo.

Indicador	Codificado	Real
Punto estacionario $x_{1,s}$ (T_w)	6.448	146.7 °C
Punto estacionario $x_{2,s}$ (T_e)	−0.302	1.89 °C
Respuesta estimada en el punto estacionario $\hat{y}_s$	19.15 °C	
Valores propios de $\mathbf{B}$ (λ_1, λ_2)	−0.2666; 0.6758 → punto silla	
Mejor condición en la región ($-1 \le x_i \le 1$)	(1.00; 1.00)	T_w = 48.1 °C; T_e = 15.3 °C
Respuesta máxima estimada en la región	19.28 °C	

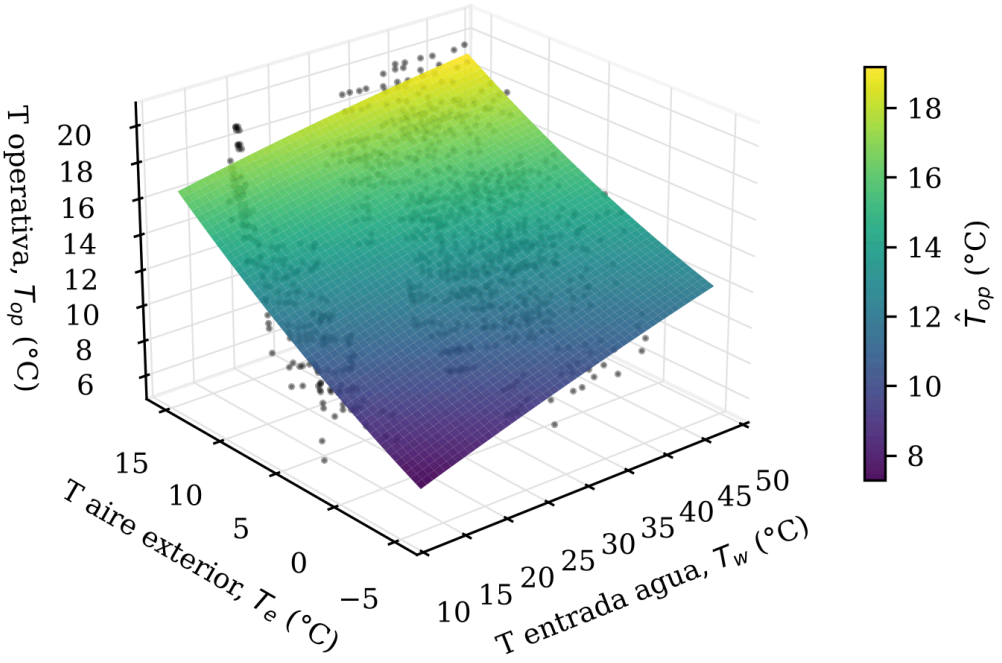


Figura 2. Superficie de respuesta ajustada de la temperatura operativa interior.

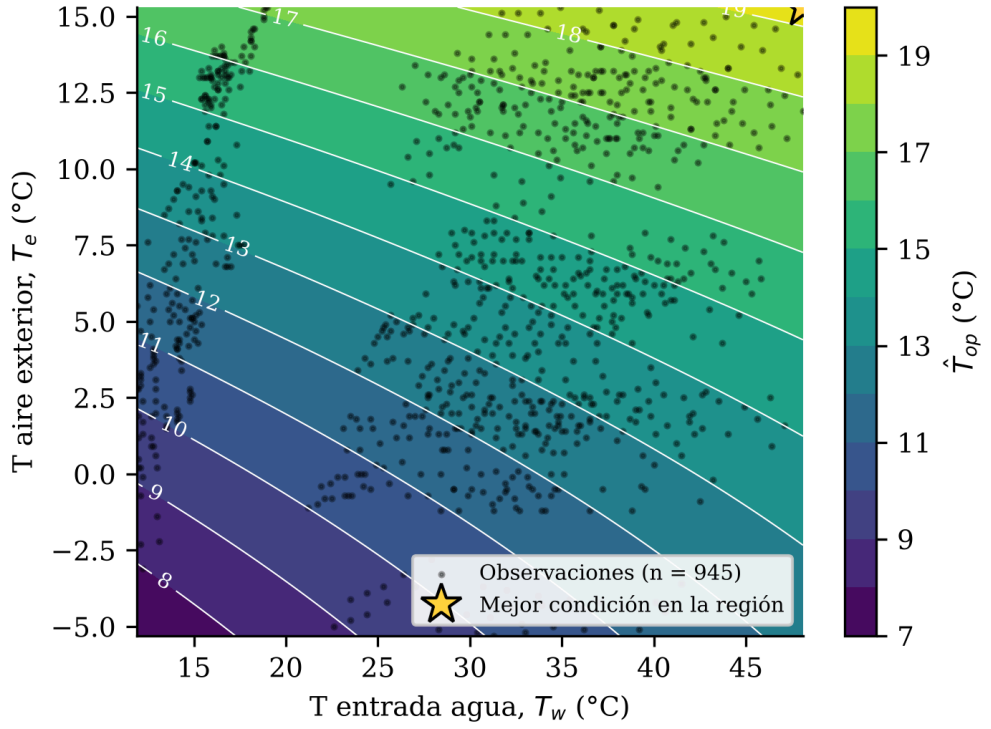


Figura 3. Contornos de la temperatura operativa estimada (°C) y mejor condición dentro de la región (estrella).

7.4. Adecuación del modelo

La Figura 4 compara los valores observados y predichos: los puntos se agrupan en torno a la recta 1:1 sin sesgo sistemático, con RMSE = 0.99 °C y MAE = 0.78 °C. El R^2 de predicción (0.8504) es prácticamente igual al R^2 ajustado, lo que descarta sobreajuste. El análisis de residuos (Figura 5; Tabla 9) muestra varianza aproximadamente constante y distribución cercana a la normal (KS: p = 0.300), con una ligera asimetría negativa (−0.39)

atribuible a algunos registros de baja T_{op} al inicio de las sesiones matutinas. El estadístico de Durbin–Watson (DW = 0.52) revela autocorrelación positiva de los residuos, esperable en series temporales de un sistema con inercia térmica.

La Figura 6 ilustra la interacción negativa (β_{12} = −0.579): la pendiente de la T_{op} respecto de T_w es de 0.141 °C/°C cuando el exterior está a −5.3 °C y se reduce a 0.077 °C/°C con 15.3 °C. Ninguna combinación dentro de la región alcanza el rango de confort invernal de 20–24 °C.

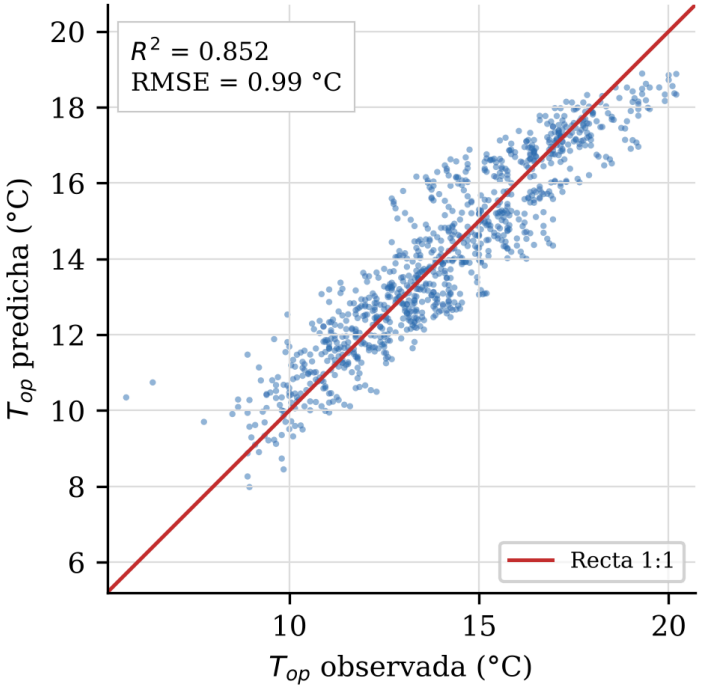


Figura 4. Valores observados frente a predichos de la temperatura operativa.

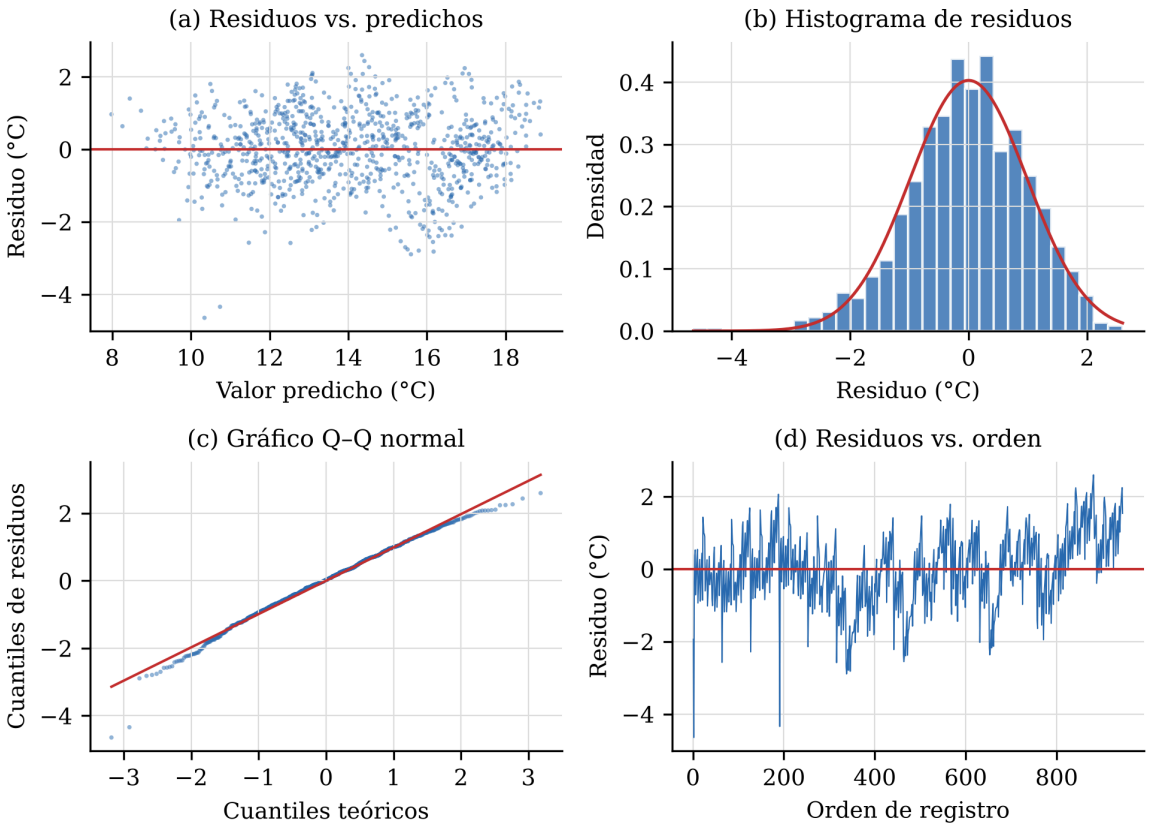


Figura 5. Diagnóstico de residuos: (a) residuos vs. predichos; (b) histograma; (c) Q–Q normal; (d) residuos en orden de registro.

Tabla 9. Diagnóstico de supuestos del modelo.

Supuesto / prueba	Estadístico	Interpretación
Colinealidad (r entre T_w y T_e; VIF)	0.059; 1.004	Factores prácticamente ortogonales
Normalidad: Kolmogórov–Smirnov	D = 0.031; p = 0.300	No se rechaza normalidad
Normalidad: Anderson–Darling	A^2 = 0.964 (crít. 5 %: 0.751)	Desviación leve en colas
Asimetría; curtosis en exceso	−0.387; 0.595	Cercanas a la normal
Independencia: Durbin–Watson	DW = 0.516	Autocorrelación positiva (serie temporal)
Capacidad predictiva (PRESS)	R^2_{pred} = 0.8504	Sin sobreajuste ($\approx R^2_{aj}$)

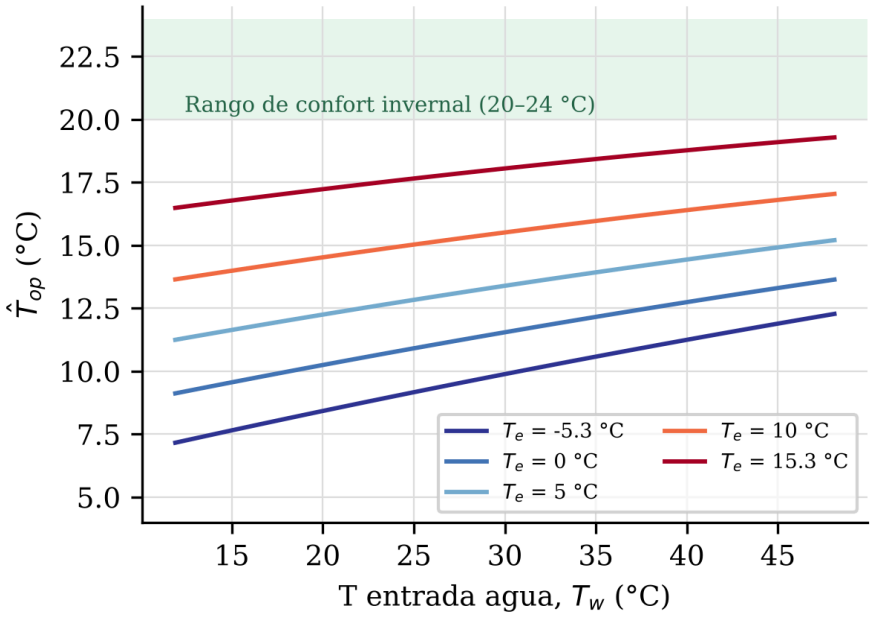


Figura 6. Efecto de T_w sobre la T_{op} para distintos niveles de T_e; banda verde: confort invernal.

7.5. Contraste de hipótesis

Tabla 10. Resumen del contraste de hipótesis (α = 0.05).

Hipótesis	Evidencia	Decisión
H_{E1}: efectos significativos del modelo	$F = 1084.2$, $p < 0.001$; β_1, β_2, β_{22}, β_{12} con $p < 0.001$; β_{11} con $p = 0.194$	Se acepta (se rechaza H_0)
H_{E2}: máximo dentro de la región	$\lambda_1 < 0 < \lambda_2 \rightarrow$ punto silla; $x_{1,s} = 6.45 > 1$	Se rechaza
H_{E3}: $T_{op} \geq 20$ °C en la región	Máximo estimado en la región = 19.28 °C	Se rechaza
Hipótesis general	$R^2 = 0.852$; $R^2_{pred} = 0.850$; supuestos razonablemente satisfechos	Se acepta

VIII. DISCUSIÓN

Los resultados muestran que la temperatura operativa interior está gobernada principalmente por la temperatura exterior, cuyo efecto codificado (β_2 = 4.08) duplica al de la temperatura del agua (β_1 = 1.98). Este hallazgo es coherente con un ambiente cuyas pérdidas por la envolvente son elevadas frente al aporte del piso, de modo que el balance térmico del recinto sigue de cerca las condiciones exteriores. El efecto positivo y casi lineal de T_w concuerda con la física del intercambio piso–ambiente, en el que el flujo de calor es aproximadamente proporcional a la diferencia entre la temperatura superficial y la operativa (Olesen, 2002; ISO 11855-1, 2021).

La interacción negativa indica que elevar la temperatura del agua es más eficaz precisamente cuando más se necesita, es decir, en las horas frías. En horas cálidas la ganancia solar y la menor demanda reducen el beneficio marginal del agua caliente. Desde el punto de vista operativo, ello respalda estrategias de control con curva de compensación climática, en las que T_w se ajusta en función de T_e, recomendadas para sistemas de baja temperatura (Babiak et al., 2007).

El análisis canónico identificó un punto silla fuera de la región, situación frecuente cuando los datos cubren una zona de la superficie alejada del óptimo (Myers et al., 2016; Montgomery, 2017). En estos casos, la recomendación metodológica es explorar en la dirección de máximo ascenso o analizar la cresta de la superficie; aquí, la dirección de mejora implica aumentar T_w, cuyo límite superior real está fijado por la temperatura superficial máxima admisible del piso (del orden de 29 °C en zonas ocupadas según ISO 11855-1). La temperatura superficial máxima medida en el centro del piso (≈ 29.7 °C) indica que el sistema ya opera cerca de ese límite, por lo que incrementar T_w no sería una solución adecuada.

La T_{op} máxima estimada (19.3 °C) y la escasa proporción de registros ≥ 20 °C (0.63 %) muestran que el sistema no alcanza los niveles de confort de invierno recomendados por ISO 7730 (2005) y ASHRAE 55 (2020). Por ello, las mejoras deben orientarse a reducir pérdidas (aislamiento de la envolvente y del piso, hermeticidad) y a extender el tiempo de funcionamiento previo a las horas críticas, aprovechando la inercia de la losa.

Entre las limitaciones del estudio destacan: (i) los datos provienen de mediciones de campo y no de un diseño experimental planificado (p. ej., central compuesto), por lo que la región explorada está determinada por las condiciones naturales; (ii) la autocorrelación de los residuos (DW = 0.52) implica que los errores estándar pueden estar subestimados y los valores *p* deben interpretarse con cautela, si bien la magnitud de los estadísticos *F* y *t* de los términos principales hace improbable que cambie la conclusión; (iii) no se incluyeron variables como radiación solar, caudal o retardos temporales asociados a la inercia de la losa; y (iv) el estudio corresponde a un único ambiente y a dos semanas de medición.

IX. CONCLUSIONES

(1) Se obtuvo un modelo de superficie de respuesta de segundo orden que explica el 85.2 % de la variabilidad de la temperatura operativa interior (RMSE = 0.99 °C), con capacidad predictiva verificada (R^2_{pred} = 0.850).

(2) La temperatura exterior es el factor de mayor influencia; la temperatura de entrada del agua tiene un efecto positivo, significativo y prácticamente lineal, y la interacción negativa entre ambas indica que el agua caliente es más eficaz en condiciones frías.

(3) El punto estacionario es un punto silla situado fuera de la región experimental ($T_w \approx 147$ °C), por lo que no representa un óptimo físicamente alcanzable. La mejor condición observada es T_w = 48.1 °C con T_e = 15.3 °C, que produce una T_{op} estimada de 19.3 °C.

(4) En su configuración actual, el sistema no alcanza el umbral de confort invernal de 20 °C. Se recomiendan mejoras en la envolvente, un control con compensación climática y futuros estudios con diseño central compuesto, modelos con retardos temporales y variables adicionales como la radiación solar y el caudal.

X. RECOMENDACIONES

1. Mejorar la envolvente del ambiente (aislamiento de muros, techo y bajo losa; hermeticidad de puertas y ventanas) para reducir la dependencia de la temperatura interior respecto de la exterior.
2. Implementar un control de la caldera con curva de compensación climática que aumente T_w en las horas frías, donde su efecto es mayor.
3. Encender el sistema con anticipación a la franja de la mañana para aprovechar la inercia térmica de la losa.
4. No elevar la temperatura de entrada del agua por encima de los valores medidos sin verificar la temperatura superficial del piso, que ya se acerca al límite de confort de 29 °C.
5. En futuras investigaciones, aplicar un diseño central compuesto con niveles controlados de T_w, incorporar variables como radiación solar y caudal, y emplear modelos con retardos temporales o errores autocorrelacionados.

REFERENCIAS

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. (2020). *ANSI/ASHRAE Standard 55-2020: Thermal environmental conditions for human occupancy*. ASHRAE.

Anderson, T. W., & Darling, D. A. (1954). A test of goodness of fit. *Journal of the American Statistical Association, 49*(268), 765–769.

Babiak, J., Olesen, B. W., & Petráš, D. (2007). *Low temperature heating and high temperature cooling* (REHVA Guidebook No. 7). REHVA.

Bezerra, M. A., Santelli, R. E., Oliveira, E. P., Villar, L. S., & Escaleira, L. A. (2008). Response surface methodology (RSM) as a tool for optimization in analytical chemistry. *Talanta*, *76*(5), 965–977.

Box, G. E. P., & Wilson, K. B. (1951). On the experimental attainment of optimum conditions. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 13*(1), 1–45.

Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. *Biometrika*, *37*(3–4), 409–428.

Eaton, J. W., Bateman, D., Hauberg, S., & Wehbring, R. (2020). *GNU Octave version 6.1.0 manual: A high-level interactive language for numerical computations*.

Fanger, P. O. (1970). *Thermal comfort: Analysis and applications in environmental engineering*. Danish Technical Press.

International Organization for Standardization. (1998). *ISO 7726:1998 Ergonomics of the thermal environment — Instruments for measuring physical quantities*. ISO.

International Organization for Standardization. (2005). *ISO 7730:2005 Ergonomics of the thermal environment — Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria*. ISO.

International Organization for Standardization. (2021). *ISO 11855-1:2021 Building environment design — Embedded radiant heating and cooling systems — Part 1: Definitions, symbols, and comfort criteria*. ISO.

Montgomery, D. C. (2017). *Design and analysis of experiments* (9th ed.). John Wiley & Sons.

Myers, R. H., Montgomery, D. C., & Anderson-Cook, C. M. (2016). *Response surface methodology: Process and product optimization using designed experiments* (4th ed.). John Wiley & Sons.

Olesen, B. W. (2002). Radiant floor heating in theory and practice. *ASHRAE Journal*, *44*(7).

Rhee, K.-N., & Kim, K. W. (2015). A 50 year review of basic and applied research in radiant heating and cooling systems for the built environment. *Building and Environment*, *91*, 166–190.

ANEXO A. MATRIZ DE CONSISTENCIA

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables	Metodología
General: ¿Cómo influyen T_w y T_e en la T_{op} de un ambiente con piso radiante, modelada mediante MSR?	**General:** Modelar la T_{op} en función de T_w y T_e mediante la MSR.	**General:** T_w y T_e influyen significativamente en la T_{op} y la relación se representa con un modelo de 2.º orden.	**VI_1:** T_w (°C) **VI_2:** T_e (°C) **VD:** T_{op} (°C)	**Enfoque:** cuantitativo **Tipo:** aplicada **Nivel:** explicativo **Diseño:** no experimental longitudinal **Muestra:** 945 registros **Instrumentos:** termohigrómetro de globo, sensores de temperatura, anemómetro **Análisis:** MSR, ANOVA, análisis canónico (GNU Octave)
PE1: ¿Cuáles son los efectos lineales, cuadráticos y de interacción?	**OE1:** Estimar y evaluar dichos efectos.	**HE1:** Al menos un efecto es significativo.		
PE2: ¿Qué naturaleza tiene el punto estacionario?	**OE2:** Determinar su ubicación y naturaleza.	**HE2:** Es un máximo dentro de la región.		
PE3: ¿Cuál es la mejor condición y permite el confort?	**OE3:** Identificar la mejor condición y contrastarla con el confort.	**HE3:** Existe una condición con $T_{op} \geq 20$ °C.		

ANEXO B. CÓDIGO FUENTE EN GNU OCTAVE

Script `superficie_respuesta.m`, que lee `datos/datos_MSR.csv` y genera los resultados y las figuras.

```
%% ========================================================================
%  MÉTODO DE SUPERFICIE DE RESPUESTA - SISTEMA DE PISO RADIANTE
%  Procedimiento: Montgomery, "Diseño y Análisis de Experimentos"
%  Software: GNU Octave (no requiere paquetes adicionales)
%
%  x1 = Temperatura de entrada del agua al piso (°C)
%  x2 = Temperatura del aire exterior (°C)
%  y  = Temperatura operativa interior (°C)
%
%  Uso: abrir Octave en esta carpeta y ejecutar:  superficie_respuesta
% ========================================================================
clc; clear; close all;
set(0, 'defaultfigurevisible', 'off');
set(0, 'defaultaxesfontsize', 12, 'defaulttextfontsize', 12, 'defaultlinelinewidth', 1.5);
if ~exist('figuras', 'dir'),    mkdir('figuras');    end
if ~exist('resultados', 'dir'), mkdir('resultados'); end

%% 1) LEER DATOS (variables reales)
D  = dlmread(fullfile('datos', 'datos_MSR.csv'), ',', 1, 0);   % salta encabezado
T1 = D(:,1);   T2 = D(:,2);   y = D(:,3);
n  = numel(y);

%% 2) CODIFICAR VARIABLES:  x = (T - centro) / (DeltaT/2)
c1 = (max(T1) + min(T1))/2;   h1 = (max(T1) - min(T1))/2;
c2 = (max(T2) + min(T2))/2;   h2 = (max(T2) - min(T2))/2;
x1 = (T1 - c1)/h1;
x2 = (T2 - c2)/h2;

%% 3) MATRIZ DEL MODELO DE 2° ORDEN Y COEFICIENTES:  X\y
X    = [ones(n,1) x1 x2 x1.^2 x2.^2 x1.*x2];
coef = X\y;                                  % [b0 b1 b2 b11 b22 b12]
b0 = coef(1); b1 = coef(2); b2 = coef(3);
b11 = coef(4); b22 = coef(5); b12 = coef(6);

yhat = X*coef;
res  = y - yhat;
p    = numel(coef);
SST  = sum((y - mean(y)).^2);
SSE  = sum(res.^2);
SSR  = SST - SSE;
R2   = 1 - SSE/SST;
R2a  = 1 - (SSE/(n-p))/(SST/(n-1));
MSE  = SSE/(n-p);
F    = (SSR/(p-1))/MSE;
pF   = betainc((n-p)/((n-p) + (p-1)*F), (n-p)/2, (p-1)/2);   % p-valor F (sin paquetes)

% Significancia de cada coeficiente (prueba t)
se = sqrt(diag(MSE*inv(X'*X)));
t  = coef./se;
pt = betainc((n-p)./((n-p) + t.^2), (n-p)/2, 0.5);           % p-valor t bilateral

%% 4) FORMA MATRICIAL:  y = b0 + x'b + x'Bx
b = [b1; b2];
B = [b11 b12/2; b12/2 b22];

%% 5) PUNTO ESTACIONARIO:  dy/dx = b + 2Bx = 0  ->  xs = -1/2 * inv(B) * b
xs = -0.5*inv(B)*b;
ys = b0 + 0.5*xs'*b;

%% 6) NATURALEZA DEL PUNTO (eigenvalores de B)
lambda = eig(B);
if all(lambda < 0),     tipo = 'MAXIMO';
elseif all(lambda > 0), tipo = 'MINIMO';
else,                   tipo = 'PUNTO SILLA';
end
dentro = all(abs(xs) <= 1);

%% 7) DECODIFICAR A VARIABLES REALES:  T = centro + (DeltaT/2)*x
T1s = c1 + h1*xs(1);
```

```
T2s = c2 + h2*xs(2);

%% 8) MEJOR CONDICIÓN DENTRO DE LA REGIÓN EXPERIMENTAL (-1 <= x <= 1)
[g1, g2] = meshgrid(linspace(-1, 1, 201));
G = b0 + b1*g1 + b2*g2 + b11*g1.^2 + b22*g2.^2 + b12*g1.*g2;
[ymax, k] = max(G(:));
x1m = g1(k);  x2m = g2(k);

%% 9) REPORTE EN PANTALLA Y EN ARCHIVO
nombres = {'b0','b1 (x1)','b2 (x2)','b11 (x1^2)','b22 (x2^2)','b12 (x1x2)'};
fid = fopen(fullfile('resultados', 'resultados.txt'), 'w');
for f = [1 fid]
  fprintf(f, '=== METODO DE SUPERFICIE DE RESPUESTA - PISO RADIANTE ===\n\n');
  fprintf(f, 'Numero de observaciones: n = %d\n\n', n);
  fprintf(f, 'CODIFICACION\n');
  fprintf(f, '  x1 = (T_entrada - %.2f) / %.2f\n', c1, h1);
  fprintf(f, '  x2 = (T_exterior - %.2f) / %.2f\n\n', c2, h2);
  fprintf(f, 'COEFICIENTES (X\\y)\n');
  fprintf(f, '  %-12s %10s %10s %10s %10s\n', 'Termino', 'Coef', 'Error est', 't', 'p-valor');
  for i = 1:p
    fprintf(f, '  %-12s %10.4f %10.4f %10.2f %10.4f\n', nombres{i}, coef(i), se(i), t(i), pt(i));
  end
  fprintf(f, '\nMODELO MATEMATICO (variables codificadas)\n');
  fprintf(f, '  y = %.4f %+.4f x1 %+.4f x2 %+.4f x1^2 %+.4f x2^2 %+.4f x1x2\n\n', coef);
  fprintf(f, 'ANOVA DE LA REGRESION\n');
  fprintf(f, '  %-10s %6s %12s %12s %10s %10s\n', 'Fuente', 'gl', 'SC', 'CM', 'F', 'p-valor');
  fprintf(f, '  %-10s %6d %12.3f %12.3f %10.2f %10.4f\n', 'Regresion', p-1, SSR, SSR/(p-1), F, pF);
  fprintf(f, '  %-10s %6d %12.3f %12.3f\n', 'Error', n-p, SSE, MSE);
  fprintf(f, '  %-10s %6d %12.3f\n', 'Total', n-1, SST);
  fprintf(f, '  R^2 = %.4f   R^2 ajustado = %.4f\n\n', R2, R2a);
  fprintf(f, 'FORMA MATRICIAL\n');
  fprintf(f, '  b = [%.4f ; %.4f]\n', b);
  fprintf(f, '  B = [%.4f  %.4f ; %.4f  %.4f]\n\n', B(1,1), B(1,2), B(2,1), B(2,2));
  fprintf(f, 'PUNTO ESTACIONARIO  xs = -1/2 B^-1 b\n');
  fprintf(f, '  x1s = %.4f   x2s = %.4f\n', xs);
  fprintf(f, '  ys  = %.4f C\n', ys);
  fprintf(f, '  Eigenvalores de B: %.4f  %.4f  ->  %s\n', lambda, tipo);
  if dentro
    fprintf(f, '  El punto esta DENTRO de la region experimental.\n');
  else
    fprintf(f, '  El punto esta FUERA de la region experimental (|x| > 1).\n');
  end
  fprintf(f, '  Decodificado: T_entrada = %.2f C   T_exterior = %.2f C\n\n', T1s, T2s);
  fprintf(f, 'MEJOR CONDICION DENTRO DE LA REGION (-1 <= x <= 1)\n');
  fprintf(f, '  x1 = %.2f -> T_entrada = %.2f C\n', x1m, c1 + h1*x1m);
  fprintf(f, '  x2 = %.2f -> T_exterior = %.2f C\n', x2m, c2 + h2*x2m);
  fprintf(f, '  y maxima estimada = %.2f C\n', ymax);
end
fclose(fid);

%% 10) GRÁFICOS
R1 = c1 + h1*g1;   R2g = c2 + h2*g2;

% Superficie de respuesta
figure;
surf(R1, R2g, G, 'EdgeColor', 'none'); colormap(jet); colorbar; hold on;
plot3(T1, T2, y, 'k.', 'MarkerSize', 4);
xlabel('T entrada agua (°C)'); ylabel('T exterior (°C)'); zlabel('T operativa (°C)');
title('Superficie de respuesta'); view(-35, 25); grid on;
print('-dpng', '-r200', fullfile('figuras', '1_superficie.png'));

% Contorno
figure;
[C, hc] = contourf(R1, R2g, G, floor(min(G(:))):1:ceil(max(G(:)))); colormap(jet); colorbar; hold on;
clabel(C, hc, 'FontSize', 9);
plot(T1, T2, 'k.', 'MarkerSize', 4);
plot(c1 + h1*x1m, c2 + h2*x2m, 'wp', 'MarkerSize', 16, 'MarkerFaceColor', 'w');
xlabel('T entrada agua (°C)'); ylabel('T aire exterior (°C)');
title('Contorno de T operativa (°C)');
print('-dpng', '-r200', fullfile('figuras', '2_contorno.png'));

% Observado vs predicho
figure;
plot(y, yhat, 'b.', 'MarkerSize', 6); hold on;
lim = [min([y; yhat]) max([y; yhat])];
plot(lim, lim, 'r-', 'LineWidth', 2);
xlabel('T operativa observada (°C)'); ylabel('T operativa predicha (°C)');
```

```
title(sprintf('Observado vs predicho  (R^2 = %.3f)', R2)); grid on; axis equal; axis([lim lim]);
print('-dpng', '-r200', fullfile('figuras', '3_observado_vs_predicho.png'));

% Residuos
figure;
subplot(1,2,1);
plot(yhat, res, 'b.', 'MarkerSize', 6); hold on; plot(xlim, [0 0], 'r-');
xlabel('Valor predicho (°C)'); ylabel('Residuo (°C)'); title('Residuos vs predichos'); grid on;
subplot(1,2,2);
hist(res, 30); xlabel('Residuo (°C)'); ylabel('Frecuencia'); title('Histograma de residuos'); grid on;
print('-dpng', '-r200', fullfile('figuras', '4_residuos.png'));

disp(' ');
disp('Listo: revisa las carpetas "resultados" y "figuras".');
```

ANEXO C. SALIDA DE RESULTADOS

Contenido del archivo `resultados/resultados.txt` generado por el script del Anexo B.

```
=== METODO DE SUPERFICIE DE RESPUESTA - PISO RADIANTE ===

Numero de observaciones: n = 945

CODIFICACION
  x1 = (T_entrada - 30.00) / 18.10
  x2 = (T_exterior - 5.00) / 10.30

COEFICIENTES (X\y)
  Termino            Coef  Error est          t    p-valor
  b0              13.3922     0.0574     233.43     0.0000
  b1 (x1)          1.9785     0.0789      25.08     0.0000
  b2 (x2)          4.0837     0.0748      54.62     0.0000
  b11 (x1^2)      -0.1670     0.1285      -1.30     0.1941
  b22 (x2^2)       0.5762     0.1328       4.34     0.0000
  b12 (x1x2)      -0.5793     0.1346      -4.30     0.0000

MODELO MATEMATICO (variables codificadas)
  y = 13.3922 +1.9785 x1 +4.0837 x2 -0.1670 x1^2 +0.5762 x2^2 -0.5793 x1x2

ANOVA DE LA REGRESION
  Fuente         gl           SC           CM          F    p-valor
  Regresion       5     5342.315     1068.463    1084.20     0.0000
  Error         939      925.368        0.985
  Total         944     6267.683
  R^2 = 0.8524   R^2 ajustado = 0.8516

FORMA MATRICIAL
  b = [1.9785 ; 4.0837]
  B = [-0.1670  -0.2897 ; -0.2897  0.5762]

PUNTO ESTACIONARIO  xs = -1/2 B^-1 b
  x1s = 6.4480   x2s = -0.3020
  ys  = 19.1545 C
  Eigenvalores de B: -0.2666  0.6758  ->  PUNTO SILLA
  El punto esta FUERA de la region experimental (|x| > 1).
  Decodificado: T_entrada = 146.71 C   T_exterior = 1.89 C

MEJOR CONDICION DENTRO DE LA REGION (-1 <= x <= 1)
  x1 = 1.00 -> T_entrada = 48.10 C
  x2 = 1.00 -> T_exterior = 15.30 C
  y maxima estimada = 19.28 C
```